

doi:

中图法分类号: F252

文献标志码: A

协同混合车队路径优化

周雷习书, 干宏程, 邱莹莹

(上海理工大学管理学院, 上海 200093)

摘要 为研究多车场混合车队协同配送的求解效果及其适用条件, 本文构建统一的成本评价与可行性检查框架, 并设计时变碳强度引导的自适应大邻域搜索算法. 基于英国真实城市坐标构造九张区域配送网络, 首先在相同计算预算下与八种算法进行比较, 随后控制搜索起点和预算, 考察客户责任范围的空间结构对协同收益的影响. 结果表明, 所提算法的综合平均名次为 1.72, 相对各对比算法的配对改进均达到统计显著. 当客户责任范围按地理关系聚集时, 协同平均节省 4.16%, 但网络间差异较大; 当责任范围空间交错时, 九张网络均获得改善, 平均节省 19.83%. 成本分解显示, 收益主要来自行驶距离、燃油和电力消耗下降, 而非稳定减少实体车辆.

关键词 车辆路径问题; 混合车队; 多车场协同; 客户责任范围; 自适应大邻域搜索

Collaborative Mixed-fleet Vehicle Routing

ZHOU Leixishu, GAN Hongcheng, QIU Yingying

(Business School, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China)

Abstract This study investigates the computational performance and operating conditions of collaborative mixed-fleet routing. A unified cost evaluation and feasibility checking framework is developed together with a time-varying-carbon-intensity-guided adaptive large neighborhood search algorithm. Nine regional distribution networks constructed from real city coordinates in the United Kingdom are used. The proposed algorithm is first compared with eight alternatives under an equal evaluation budget. Paired experiments with identical starting solutions and budgets are then conducted to identify how the spatial structure of customer responsibility affects collaborative savings. The proposed method achieves an average rank of 1.72 and significant paired improvements over all alternatives. Collaboration saves 4.16% on average under geographically clustered responsibility, with considerable cross-network variation, and 19.83% under spatially interleaved responsibility, with improvements on all nine networks. The savings mainly arise from shorter travel and lower fuel and electricity consumption rather than a stable reduction in the number of physical vehicles.

Keywords vehicle routing problem; mixed fleet; multi-depot collaboration; customer responsibility; adaptive large neighborhood search

1 数值实验

1.1 算例与比较口径

本文采用 Goeke 和 Schneider^[1] 公开算例中的英国城市坐标, 保留客户需求、时间窗和车辆属性, 并按项目统一规则构造两个车场、三班任务的区域配送网络. 九张网络分别包含 22、34、45、55、114、163、221、322 和 449 个客户, 网络直径为 168.72~248.08 km. 这些算例以真实城市坐标为基础, 但订单、车场扩展和班次组合均为实验构造, 因而本文将其解释为区域或城际配送情境, 不解释为真实企业订单或道路运行记录.

算法比较采用相同算例、相同初始解构造、相同成本函数和相同可行性检查. 每种算法在每张网络上独立计算 10 次, 每次完成 4 000 次有效评价, 共形成 810 次计算. 搜索种子用于衡量算法波动, 不作为独立网络样本. 算法表现从解质量、稳定性和收敛过程三个方面报告, 实验组织方式参照同类多中心混合车队研究^[4]. 自适应大邻域搜索的基本思想参见 Ropke 和 Pisinger^[2], 污染路径问题中的相关求解框架参见 Demir 等^[3].

1.2 算法求解效果

表1汇总九张网络上的算法表现. 综合成本为各网络平均成本之和, 数值越小越好; 平均名次按每张网络的平均成本排序后再取均值. 所提 TVCI-ALNS 的综合成本为 35 361.7, 平均名次为 1.72, 在九张网络中四次取得最低平均成本. 大邻域搜索的平均名次为 2.06, 遗传-变邻域算法为 3.22, 其余算法均在 3.77 以后. 这表明所提算法的优势并非由某一张大规模网络单独造成.

表 1 九张网络上的算法综合表现

算法	综合成本	平均名次	最优次数	平均耗时/s	相对改进/%
TVCI-ALNS	35,361.7	1.72	4	94.3	—
大邻域搜索	37,039.7	2.06	4	323.2	2.28
遗传-变邻域算法	36,439.4	3.22	2	192.8	4.92
变邻域搜索	39,301.1	3.78	0	173.5	7.61
遗传算法	39,591.3	5.22	0	124.6	12.49
灰狼算法	40,568.2	5.78	0	670.1	12.75
蚁群算法	41,494.3	7.11	0	147.7	16.09
粒子群算法	41,324.9	7.33	0	160.1	18.31
简化水滴算法	48,091.7	8.78	0	274.6	26.70

注: 每种算法在每张网络上独立计算 10 次, 单次预算为 4 000 次有效评价. 相对改进以所提算法为基准, 正值表示所提算法成本较低. 简化水滴算法仅作为较弱对照, 不承担主要结论.

为判断算法优势是否稳定, 本文进一步将同一网络、同一种子的结果配对, 并对八组比较的概率值进行 Holm 校正. 表2显示, 所提算法相对各对比算法的平均成本改进为 2.28%~26.70%, 校正后概率值均小于 0.05. 其中, 与表现最接近的大邻域搜索相比, 所提算法在 90 组比较中取得 46 胜、12 平和 32 负, 平均改进 2.28%. 因此, 算法结论应表述为“总体更优且配对差异显著”, 而不是“每次计算均优于所有算法”.

表 2 所提算法与对比算法的配对检验

对比算法	胜/平/负	平均改进/%	中位改进/%	校正后 p 值	结论
遗传算法	82/0/8	12.49	14.62	2.56e-11	显著
粒子群算法	89/0/1	18.31	20.07	4.48e-15	显著
变邻域搜索	67/10/13	7.61	6.01	1.13e-08	显著
蚁群算法	88/0/2	16.09	17.91	4.48e-15	显著
遗传-变邻域算法	75/1/14	4.92	6.11	7.38e-05	显著
大邻域搜索	46/12/32	2.28	0.28	0.0142	显著
灰狼算法	81/2/7	12.75	13.58	2.51e-13	显著
简化水滴算法	90/0/0	26.70	26.84	1.4e-15	显著

注: 胜、平、负均以所提算法为参照; 概率值为双侧 Wilcoxon 配对检验经 Holm 方法校正后的结果.

图1以 221 个客户的网络为例, 展示所提算法 10 次独立计算的最好成本中位数. 成本在搜索前段快速下降, 进入中后段后仍有小幅改进. 该图只说明所提算法的收敛过程; 算法之间的优劣由表1和表2报告, 不再将多条曲线重复堆入同一幅图.

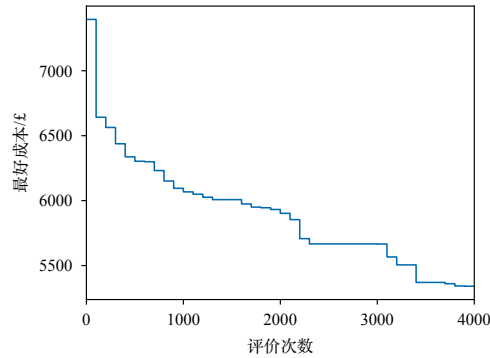


图1 所提算法在代表网络上的收敛过程

1.3 客户责任范围与协同收益

协同配送研究通常比较独立经营与共同调度的系统成本^[5,6],但协同收益会受到客户原有责任范围的影响.如果各车场原本负责的客户已在地理上较为集中,单独经营已经利用了大部分空间邻近性;如果客户责任范围相互交错,共同调度则有机会重新划分服务范围.为识别这一差异,本文在同一批客户和车场坐标上设置地理聚集与空间交错两类责任结构,如图2所示.两类情境只改变客户原先由哪家车场负责,不改变客户位置、需求、时间窗、车辆参数和成本参数.空间交错情境是用于识别机制的合成对照,不代表真实企业历史客户关系.

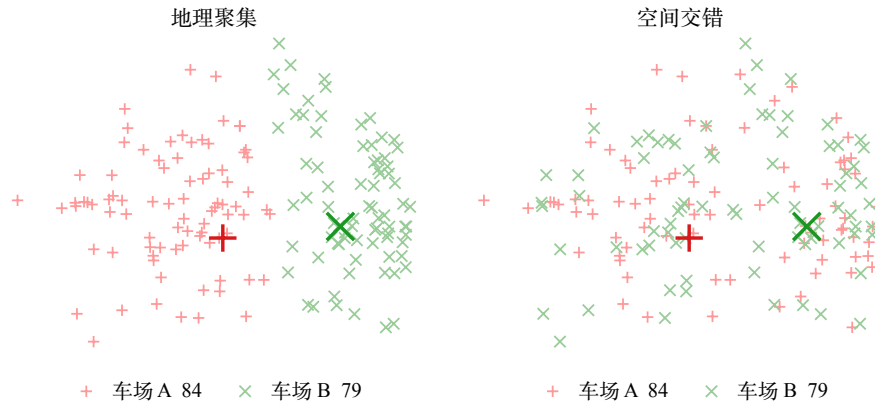


图2 客户责任范围的空间结构

在讨论协同增量之前,先考察责任范围本身的直接影响.表3表明,在不允许跨场重分配客户的条件下,将空间交错责任改为地理聚集责任后,九张网络的总成本均下降,平均降幅为25.00%;行驶距离、燃油车直接排放和电动车用电量分别下降35.48%、41.73%和23.87%.这说明地理聚集本身是一种有效的责任范围设计:它通过减少绕行和能源消耗,提前吸收了原本可由协同调度获得的部分收益.

表3 客户责任范围地理聚集的直接影响

指标	平均降幅/%	改善网络数	双侧 p 值
总成本	25.00	9/9	0.0039
行驶距离	35.48	9/9	0.0039
燃油车直接排放	41.73	9/9	0.0039
电动车用电量	23.87	9/9	0.0039

注: 降幅以空间交错且客户责任固定的方案为基准; 每张网络内先对三次独立计算取平均, 再对九张网络等权汇总.

在每类责任结构内,本文进一步比较客户责任固定与允许跨场重分配两种方案.两种方案从逐字节相同的起点出发,均完成4000次有效评价,惟一差别是后者可以调整客户服务车场.图3按客户数列出九张网络,每组两根柱分别表示地理聚集与空间交错责任结构下的协同成本节省.地理聚集情境下,协同平均节省4.16%,七张网络改善,双侧精确符号检验的概率值为0.180,尚不能认为该收益在不同网络间稳定存在.空间交错情境下,九张网络全部改善,平均节省19.83%,概率值为0.0039.同一网络由地理聚集转为空间交错后,协同节省平均增加15.67个百分点,九张网络方向一致.

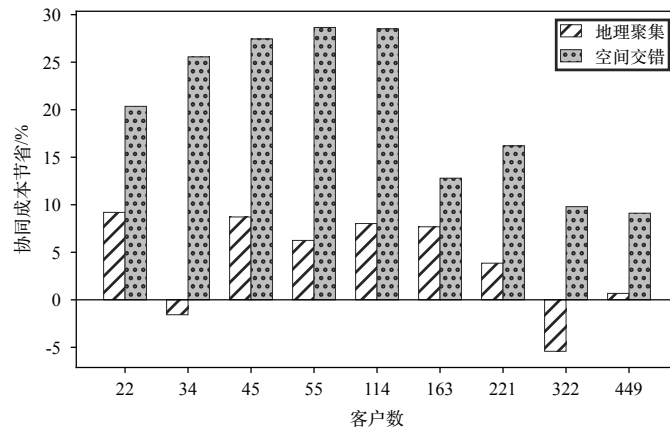


图3 客户责任范围与协同成本节省

上述结果并不表示空间交错优于地理聚集.恰恰相反,表3说明地理聚集能够显著降低单独经营成本;图3则说明,责任范围经过地理整理后,留给协同重分配继续挖掘的空间随之缩小.因此,E3的发现可概括为:地理聚集与协同重分配是两种部分替代的降本方式.前者在合作发生前通过合理划分客户责任范围降低成本,后者在责任范围不理想时通过跨场调整进行补救.

表4进一步说明成本变化来自何处.在空间交错情境下,按里程计的行驶费、燃油费和电费分别贡献11.907、6.798和1.247个百分点,而派车次数相关固定费增加0.126个百分点.这表明协同收益主要来自少跑路、少用油和少用电,而不是稳定减少派车或实体车辆.这一结果与引言中的低碳背景形成直接联系:即使本节尚未计算分时充电的间接排放,燃油和用电需求下降已经构成运营侧节能减排的物质基础.

表4 协同成本节省的来源

成本来源	地理聚集/百分点	空间交错/百分点
派车次数相关固定费	2.309	-0.126
按里程计行驶费	1.561	11.907
燃油费	-0.394	6.798
电费	0.680	1.247
总成本	4.157	19.826

注:正值表示该成本项目帮助节省,负值表示该项目增加;各项目按固定责任方案成本换算为百分点.

1.4 结果边界

E3没有观察到协同稳定减少实体车辆.在空间交错情境下,九张网络中只有两张使用的实体车辆减少,四张增加,三张不变,因此不能把“省车”写成协同收益来源.同时,协同后的趟间空档在六张网络缩短、三张增加.结合行驶距离和能源消耗同步下降的结果,空档缩短可以作为排班更紧凑的辅助迹象,但不能单独证明整体调度效率提高,更不能据此推断低碳充电的可移动空间增加.充电时机和间接排放应由保持路线、车型与总电量不变的专门实验另行识别.

综上,E2完成了“求解结果是否可信”的检验,E3完成了“协同收益在何种客户责任结构下出现、主要

来自哪里”的检验. 前者为后续机制实验提供计算基础, 后者给出一个具有管理含义的边界结论: 企业可以先通过地理聚集优化客户责任范围; 当历史客户关系造成空间交错时, 跨场协同的边际价值明显更高.

参考文献

- [1] Goeke D, Schneider M. Routing a mixed fleet of electric and conventional vehicles[J]. *European Journal of Operational Research*, 2015, 245(1): 81–99.
- [2] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J]. *Transportation Science*, 2006, 40(4): 455–472.
- [3] Demir E, Bektaş T, Laporte G. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pollution-routing problem[J]. *European Journal of Operational Research*, 2012, 223(2): 346–359.
- [4] 陈婉茹, 徐光明, 张得志, 等. 碳交易机制下多中心混合车队配送路径和速度优化研究 [J]. *系统工程理论与实践*, 2023, 43(11): 3320–3335.
Chen W R, Xu G M, Zhang D Z, et al. Multi-depot mixed fleet routing and speed optimization under a carbon trading mechanism[J]. *Systems Engineering — Theory & Practice*, 2023, 43(11): 3320–3335.
- [5] Soriano A, Gansterer M, Hartl R F. The multi-depot vehicle routing problem with profit fairness[J]. *International Journal of Production Economics*, 2023, 255: 108669.
- [6] Wang Y, Zhou J, Sun Y, et al. Collaborative multi-depot electric vehicle routing problem with time windows and shared charging stations[J]. *Expert Systems with Applications*, 2023, 219: 119654.

附录

A E2 补充结果

在 4000 次评价的主实验之外, 本文对四组具有代表性的算法对进行 16000 次评价的等预算复核. 所提算法在 322 和 449 个客户的网络上分别优于大邻域搜索 9.05% 和 19.70%, 在 45 和 114 个客户的网络上分别低 2.57% 和 2.58%. 该结果说明增加预算并不会使所有网络上的排序趋于一致, 但大规模网络上的优势仍然存在. 由于这四组比较是预先选取的计算探针, 不替代正文 810 次计算的总体统计.

在 80 kWh 电池情境下, 所提算法与大邻域搜索的 12 组比较为 9 胜、0 平和 3 负, 平均改进 4.68%, 但不同规模的结果差异明显: 34 和 114 个客户的网络平均分别低 0.82% 和 0.77%, 221 和 449 个客户的网络平均分别高 3.71% 和 16.58%. 因此, 该情境只作为稳健性边界, 不写成跨规模稳定领先.

固定路线后的充电审计包含 45 组配对方案, 共记录 929 次充电动作. 在保持路线、车型、总用电量和可行性不变的条件下, 88711.27 kWh 充电量中有 86737.55 kWh 发生时段调整, 加权平均电网碳强度由 137.98 gCO₂/kWh 降至 123.61 gCO₂/kWh. 该结果只证明算法具备调整充电时段的能力, 正式的运营减碳结论由后续多日充电实验给出.

B E3 逐网络结果

表5列出图3的逐网络均值. 九张网络的空间交错协同收益均高于地理聚集情境, 但增幅从 5.115 到 27.128 个百分点不等, 说明网络规模不能单独解释协同价值, 客户与车场的具体空间关系仍然重要.

表 5 不同网络上的协同成本节省

客户数	地理聚集/%	空间交错/%	差值/百分点
22	9.200	20.355	11.155
34	-1.571	25.556	27.128
45	8.716	27.441	18.724
55	6.248	28.655	22.406
114	8.024	28.514	20.489
163	7.683	12.798	5.115
221	3.855	16.205	12.351
322	-5.418	9.797	15.215
449	0.674	9.114	8.440

注: 每个单元格为同一网络三次独立计算的平均值; 差值为空间交错减去地理聚集.

C 证据范围

正文算法表、配对检验表和收敛图来自封存的 810 次算法计算; 协同实验的图表来自九张网络、两类责任结构、三次独立计算和两种协同权限形成的 108 次搜索. 全部正式计算均完成预设评价预算并通过可行性检查. 运行日志、逐次结果、保存解、成本分项、判决文件和文件指纹保留在项目证据目录中, 不在正文重复展开.